

Estado Inicial

- **Rota Parcial:** [MNU]
 - **Extremidades:** Esquerda = MNU, Direita = MNU
 - **Não visitadas:** BH, SP, RJ, VT, FL, CU, PO
-

Passo 1

Como só temos MNU, verificamos as distâncias dele para todas as outras cidades:

- De MNU para: BH(283), SP(748), RJ(430), VT(234), FL(1449), CU(1155), PO(1884).
 - **Menor distância:** MNU para **VT (234 km)**.
 - **Ação:** Inserimos VT na rota.
 - **Nova Rota:** [MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** MNU e VT.
-

Passo 2

Agora o algoritmo procura a cidade não visitada mais próxima de **MNU** OU de **VT**.

- **Olhando a partir de MNU:** a mais próxima é **BH (283 km)**.
 - **Olhando a partir de VT:** a mais próxima é BH (515 km).
 - **Vencedor global:** O trecho MNU -> BH é o menor (283 km).
 - **Ação:** Inserimos BH na extremidade onde está MNU.
 - **Nova Rota:** [BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** BH e VT.
-

Passo 3

Procuramos a mais próxima de **BH** OU de **VT**.

- **Olhando a partir de BH:** SP(584), RJ(441), FL(1344), CU(1208), PO(1809). A menor é **RJ (441 km)**.
 - **Olhando a partir de VT:** SP(938), RJ(517), FL(1638), CU(1345), PO(2073). A menor é RJ (517 km).
 - **Vencedor global:** O trecho BH -> RJ é o menor (441 km).
 - **Ação:** Inserimos RJ na extremidade onde está BH.
 - **Nova Rota:** [RJ, BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** RJ e VT.
-

Passo 4

Procuramos a mais próxima de **RJ** OU de **VT**.

- **Olhando a partir de RJ:** SP(446), FL(1136), CU(842), PO(1571). A menor é **SP (446 km)**.

- **Olhando a partir de VT:** SP(938), FL(1638), CU(1345), PO(2073). A menor é SP (938 km).
 - **Vencedor global:** O trecho RJ -> SP é o menor (446 km).
 - **Ação:** Inserimos SP na extremidade onde está RJ.
 - **Nova Rota:** [SP, RJ, BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** SP e VT.
-

Passo 5

Procuramos a mais próxima de **SP** OU de **VT**.

- **Olhando a partir de SP:** FL(709), CU(419), PO(1144). A menor é **CU (419 km)**.
 - **Olhando a partir de VT:** FL(1638), CU(1345), PO(2073). A menor é CU (1345 km).
 - **Vencedor global:** O trecho SP -> CU é o menor (419 km).
 - **Ação:** Inserimos CU na extremidade onde está SP.
 - **Nova Rota:** [CU, SP, RJ, BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** CU e VT.
-

Passo 6

Procuramos a mais próxima de **CU** OU de **VT**.

- **Olhando a partir de CU:** FL(306), PO(741). A menor é **FL (306 km)**.
 - **Olhando a partir de VT:** FL(1638), PO(2073). A menor é FL (1638 km).
 - **Vencedor global:** O trecho CU -> FL é o menor (306 km).
 - **Ação:** Inserimos FL na extremidade onde está CU.
 - **Nova Rota:** [FL, CU, SP, RJ, BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** FL e VT.
-

Passo 7

A única cidade sobrando agora é **PO** (Porto Alegre). Comparamos a distância dela para as duas pontas da rota.

- **Distância de FL para PO: 46 km** (*usando o valor da sua matriz*).
 - **Distância de VT para PO:** 2073 km.
 - **Vencedor global:** O trecho FL -> PO é muito menor (46 km).
 - **Ação:** Inserimos PO na extremidade onde está FL.
 - **Nova Rota:** [PO, FL, CU, SP, RJ, BH, MNU, VT]
 - **Novas Extremidades:** PO e VT.
-

Passo 8 (Fechamento do Ciclo)

Todas as cidades foram visitadas. O algoritmo encerra a busca e liga as duas extremidades que sobraram soltas para fechar o ciclo de volta à fábrica.

- **Trecho final:** Ligar **PO** a **VT** (2073 km).
-

Resumo do Resultado

A nossa lista ficou estruturada como [PO, FL, CU, SP, RJ, BH, MNU, VT]. Lendo esse ciclo de forma contínua e pedindo para começar e terminar em **MNU**, temos o seguinte trajeto:

Rota Final:

MNU -> VT -> PO -> FL -> CU -> SP -> RJ -> BH -> MNU

Cálculo da Quilometragem (Soma dos Trechos Escolhidos):

234 (MNU-VT) + 2073 (VT-PO) + 463 (PO-FL) + 306 (FL-CU) + 419 (CU-SP) + 446 (SP-RJ) + 441 (RJ-BH) + 283 (BH-MNU) = 4.665 km